

Analyse et Résultats Partiels sur la Conjecture d'Erdős sur les Progressions Arithmétiques

Charles EDOU NZE*

Résumé

Ce document fournit une décomposition axiomatique rigoureuse, une revue de la littérature et une structure de preuve partielle étape par étape pour la Conjecture d'Erdős sur les Progressions Arithmétiques. L'architecture est conçue pour faciliter une future autoformalisation dans des systèmes tels que Lean 4.

1 Analyse et Décomposition

1.1 Définitions Axiomatiques

Soit $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ l'ensemble des entiers strictement positifs. Nous définissons les types et les variables de manière rigoureuse.

Définition 1 (Somme Harmonique Divergente). *Soit $A \subseteq \mathbb{N}$ un sous-ensemble. Nous disons que A possède une somme harmonique divergente, notée $\mathcal{D}(A)$, si la série des inverses de ses éléments diverge :*

$$\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty.$$

Définition 2 (Progression Arithmétique de Longueur k). *Pour $k \in \mathbb{N}, k \geq 3$, un ensemble $A \subseteq \mathbb{N}$ contient une progression arithmétique de longueur k , notée $\mathcal{AP}_k(A)$, s'il existe $a \in \mathbb{N}$ et $d \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $0 \leq i < k$, $a + id \in A$.*

Énoncé de la Conjecture : Pour tout $A \subseteq \mathbb{N}$, si $\mathcal{D}(A)$ est vraie, alors pour tout $k \geq 3$, $\mathcal{AP}_k(A)$ est vraie.

1.2 Structures Algébriques et Combinatoires Sous-jacentes

Le problème mêle fondamentalement combinatoire additive et théorie analytique des nombres. L'ensemble A est considéré comme un sous-ensemble dense au sens pondéré. La structure naturelle implique l'analyse de Fourier sur les groupes cycliques $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (méthode du cercle de Hardy-Littlewood) et l'utilisation des normes de Gowers pour détecter les structures linéaires. Une perspective alternative utilise la théorie ergodique, associant le sous-ensemble A à un système dynamique préservant la mesure.

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

2 Recherche de Littérature Contextuelle

Le théorème le plus important lié à cette conjecture est le théorème de Szemerédi, qui établit que tout sous-ensemble de $\mathbb{N}$ ayant une densité supérieure strictement positive contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Le théorème de Green-Tao constitue une avancée majeure en prouvant que les nombres premiers, un ensemble de densité nulle mais de somme harmonique divergente, contiennent des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Les récentes avancées de Kelley et Meka (2023) sur le théorème de Roth donnent des bornes quantitatives fortes sur les ensembles sans progression arithmétique de longueur 3.

Par analogie, la résolution du problème du Cap Set par Ellenberg et Gijswijt utilise la méthode polynomiale. Bien que les méthodes des corps finis ne se traduisent pas directement dans $\mathbb{Z}$, les méthodes algébriques analogues aux bornes de Croot-Lev-Pach fournissent des indications pour borner les sous-ensembles sans structures linéaires.

3 Stratégie de Preuve et Isolation des Lemmes

Pour aborder une version simplifiée (par exemple, $k = 3$ sur des sous-ensembles restreints), nous décomposons le problème en plusieurs lemmes.

- **Lemme 1 (Incrément de Densité)** : Si un sous-ensemble A de $\{1, \dots, N\}$ ne contient pas de progression arithmétique de longueur 3, il doit être corrélé avec un ensemble de Bohr, ce qui permet un incrément de densité sur une sous-structure structurée.
- **Lemme 2 (Borne Harmonique sur la Clairsemance)** : Si un ensemble A ne contient aucune progression arithmétique de longueur 3, sa fonction de comptage $A(x) = |A \cap \{1, \dots, x\}|$ est bornée par $O(x/(\log x)^c)$ pour un certain $c > 1$.

4 Preuve Informelle du Lemme 2

Preuve du Lemme 2. Nous présentons la preuve étape par étape. Soit $A \subset \mathbb{N}$ tel que A ne contient aucune progression arithmétique de longueur 3. Soit N un grand entier, et soit $A_N = A \cap \{1, 2, \dots, N\}$. D'après les bornes quantitatives de Kelley et Meka, la taille de A_N vérifie l'inégalité :

$$|A_N| \leq \frac{N}{\exp(c(\log N)^\beta)}$$

pour certaines constantes $c > 0$ et $\beta > 0$. Nous évaluons la somme harmonique de A par sommation d'Abel. Soit $S(N) = \sum_{n \in A, n \leq N} \frac{1}{n}$. En utilisant la sommation par parties, nous exprimons $S(N)$ en fonction de $A(x) = |A \cap \{1, \dots, \lfloor x \rfloor\}|$:

$$S(N) = \frac{A(N)}{N} + \int_1^N \frac{A(t)}{t^2} dt.$$

Nous majorons le premier terme :

$$\frac{A(N)}{N} \leq \frac{1}{\exp(c(\log N)^\beta)}.$$

Lorsque N tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Pour le terme intégral, nous substituons la majoration de $A(t)$:

$$\int_1^N \frac{A(t)}{t^2} dt \leq \int_1^N \frac{t \exp(-c(\log t)^\beta)}{t^2} dt = \int_1^N \frac{1}{t \exp(c(\log t)^\beta)} dt.$$

Nous calculons cette intégrale à l'aide du changement de variable $u = \log t$. Ainsi, $du = \frac{1}{t} dt$. Les bornes d'intégration changent de $t = 1$ à $u = 0$, et de $t = N$ à $u = \log N$:

$$\int_0^{\log N} \frac{1}{\exp(cu^\beta)} du.$$

Pour tout $\beta > 0$, l'intégrale $\int_0^\infty \exp(-cu^\beta) du$ est convergente. Plus précisément, en posant $v = cu^\beta$, $dv = c\beta u^{\beta-1} du$, nous trouvons que l'intégrale est proportionnelle à la fonction Gamma $\Gamma(1/\beta)$. Puisque l'intégrale est majorée par une constante finie indépendante de N , il s'ensuit que $S(N)$ est borné lorsque $N \rightarrow \infty$. Ainsi, $\sum_{n \in A} \frac{1}{n} < \infty$. Par contraposée, si $\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty$, l'ensemble A doit contenir une progression arithmétique de longueur 3. Ceci achève la preuve du Lemme 2. $\square$

5 Architecture pour l'Autoformalisation

La structure de la preuve est directement adaptée pour une implémentation dans Lean 4.

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Log.Basic

-- Axiomatic definition of the divergent harmonic sum
def has_divergent_harmonic_sum (A : Set Nat) : Prop :=
  Filter.Tendsto (fun N => \sum_{n \in A \cap {x | x \le N}} (1 / (n : Real)))
    Filter.atTop Filter.atTop

-- Axiomatic definition of containing an arithmetic progression of length k
def contains_AP (A : Set Nat) (k : Nat) : Prop :=
  \exists a d : Nat, d > 0 \and \forall i : Nat, i < k \to a + i * d \in A

-- Main Theorem Statement (Erdős Conjecture)
theorem erdos_ap_conjecture (A : Set Nat) (h : has_divergent_harmonic_sum A) :
  \forall k \ge 3, contains_AP A k := by
  sorry

-- Lemma 2
lemma ap3_harmonic_bound (A : Set Nat) (h : \not contains_AP A 3) :
  \not has_divergent_harmonic_sum A := by
  sorry
```